Revisão Fuvest - Biologia

Dora de Faria e Cecilia Carneiro

Exercício 1 - Fuvest 2018

No sistema circulatório humano:

A. A veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco, e chega ao átrio esquerdo do coração.

B. A veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores, e chega ao átrio direito do coração.

C. A artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio, do coração até os pulmões.

D. As veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio, dos pulmões até o átrio direito do coração.

E. A artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por meio da circulação sistêmica, e sai do ventrículo direito do coração.

Exercício 1 - Fuvest 2018

No sistema circulatório humano:

A. A veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco, e chega ao átrio esquerdo do coração.

B. A veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores, e chega ao átrio direito do coração.

C. A artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio, do coração até os pulmões.

D. As veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio, dos pulmões até o átrio direito do coração.

E. A artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por meio da circulação sistêmica, e sai do ventrículo direito do coração.

Exercício 1 - Fuvest 2018

O coração humano, possui 4 cavidades (átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo). No lado direito do coração chega sangue venoso (rico em CO2),enquanto no lado esquerdo do coração chega sangue arterial (rico em O2). O sangue sempre chega nos átrios, levado ao coração por veias. Já as artérias são vasos que retiram sangue dos ventrículos. Então a veia cava inferior transporta sangue venoso (desoxigenado) coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores, e chega ao átrio direito do coração, para que possa ir até o ventrículo direito e através da artéria pulmonar chegar ao pulmão para então ser feita a troca gasosa.

Caminho do Sangue

Corpo -> Veia Cava

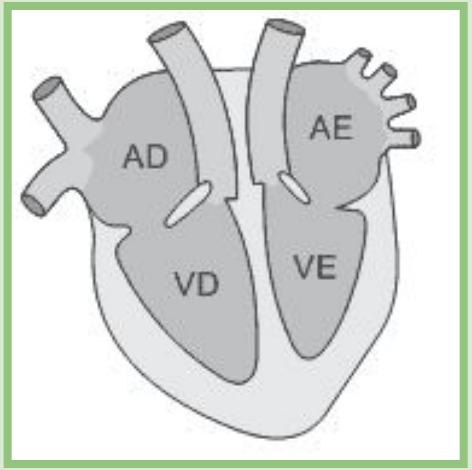
Veia Cava -> Átrio direito

Átrio direito -> Ventrículo direito

Ventrículo direito -> Artéria Pulmonar

Artéria Pulmonar -> Pulmão

Sangue venoso se torna sangue Arterial



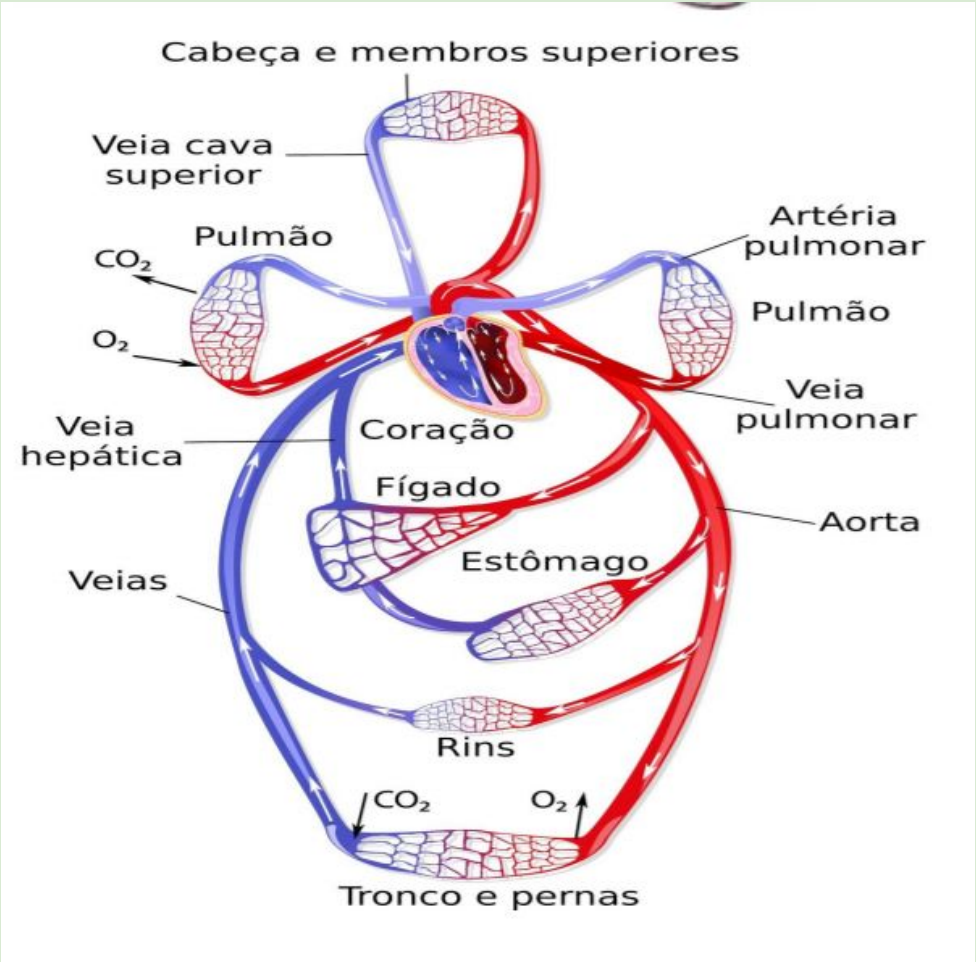
Pulmão -> Veia Pulmonar

Veia Pulmonar -> Átrio esquerdo

Átrio esquerdo -> Ventrículo esquerdo

Ventrículo esquerdo -> Artéria Aorta

Artéria Aorta -> Corpo


Cabeça e membros superiores
Veia cava superior
Pulmão
CO_2
O_2
Artéria pulmonar
Pulmão
Veia pulmonar
Veia hepática
Coração
Fígado
Aorta
Estômago
Veias
Rins
CO_2
O_2
Tronco e pernas

Exercício 2 - Fuvest 2016

Alimentos de origem vegetal e animal fornecem nutrientes utilizados pelo nosso organismo para a obtenção de energia e para a síntese de moléculas. Após determinada refeição, completadas a digestão e a absorção, o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose. Considerando as alternativas abaixo, é correto afirmar que essa refeição estava constituída de:

A. contrafilé na brasa.

B. camarão na chapa.

C. ovo frito.

D. frango assado.

E. arroz e feijão.

Exercício 2 - Fuvest 2016

Alimentos de origem vegetal e animal fornecem nutrientes utilizados pelo nosso organismo para a obtenção de energia e para a síntese de moléculas. Após determinada refeição, completadas a digestão e a absorção, o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose. Considerando as alternativas abaixo, é correto afirmar que essa refeição estava constituída de:

A. contrafilé na brasa.

B. camarão na chapa.

C. ovo frito.

D. frango assado.

E. arroz e feijão.

Exercício 2 - Fuvest 2016

Os carboidratos são importantes biomoléculas, conhecidas também como hidratos de carbonos, glicídios, ou **açúcares**, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos apresentam como principal função a **função energética**, podendo ser divididos em três classes principais:

Monossacarídeos - Glicose, Frutose e Galactose

Dissacarídeos - Maltose (glicose + glicose) , Sacarose (glicose + frutose) e Lactose (glicose + galactose)

Polissacarídeos - Carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. - ex: Amido, Glicogênio e Celulose

Os carboidratos são encontrados em todo alimento de origem vegetal. Isso se deve ao fato de que as plantas os produzem no processo de fotossíntese e armazenam carboidrato como fonte de energia. Entre os alimentos ricos em carboidratos podemos citar o milho, arroz, mandioca, batata e inhame.

Exercício 3 - Fuvest 2020

A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos no Brasil, deve-se principalmente à (ao):

A. descarte de garrafas PET e sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplásticos.

B. aumento de intervenções de engenharia, como a construção de pontes e dragagens.

C. aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média nas metrópoles.

D. descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento.

E. ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem, aumentando a evaporação.

Exercício 3 - Fuvest 2020

A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos no Brasil, deve-se principalmente à (ao):

A. descarte de garrafas PET e sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplásticos.

B. aumento de intervenções de engenharia, como a construção de pontes e dragagens.

C. aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média nas metrópoles.

D. descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento.

E. ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem, aumentando a evaporação.

Exercício 3 - Fuvest 2020

O descarte inadequado de esgoto doméstico, industrial e lixo doméstico são os principais fatores que levam a poluição dos corpos d'água, levando a morte de diversos seres vivos. Além disso, pode haver até mesmo a morte de toda a vida do ambiente devido a **eutrofização**, que ocorre quando a quantidade de matéria orgânica permite o desenvolvimento acelerado de culturas bacterianas que consomem todo o oxigênio. Eutrofização é o processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvidos na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. O problema da eutrofização tem como ponto de partida o acúmulo de nutrientes dissolvidos na água. Corpos d'água naturais possuem baixos níveis de nutrientes dissolvidos, limitando o desenvolvimento de produtores, especialmente as algas, o que reduz a quantidade de oxigênio. Com isso o lançamento de esgoto doméstico e industrial sem tratamento leva ao aumento da decomposição aeróbia e, posteriormente, a decomposição anaeróbia. A redução nas taxas de oxigênio dissolvido na água, levará à diminuição da biodiversidade.

Exercício 4 - Fuvest 2016

A cobra-coral Erythrolamprus aesculapii tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca Bothrops jararaca tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira. Essas serpentes

A. disputam o mesmo nicho ecológico.

B. constituem uma população.

C. compartilham o mesmo hábitat.

D. realizam competição intraespecífica.

E. são comensais

Exercício 4 - Fuvest 2016

A cobra-coral Erythrolamprus aesculapii tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca Bothrops jararaca tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira. Essas serpentes

A. disputam o mesmo nicho ecológico.

B. constituem uma população.

C. compartilham o mesmo hábitat.

D. realizam competição intraespecífica.

E. são comensais

Exercício 4 - Fuvest 2016

Nicho Ecológico: Quando falamos em nicho ecológico, referimo-nos ao modo de vida desse ser, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais, entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive.

População: Uma população, em Ecologia, pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área em um determinado momento.

Habitat: diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada para viver em determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra a sua reprodução, alimentação e sobrevivência.

A competição **interespecífica** ocorre entre indivíduos de **espécies diferentes**, que competem por recursos disponíveis no meio, como água, luminosidade, alimento, espaço físico etc. Já a competição **intraespecífica** envolve indivíduos de uma **mesma espécie,** que além de disputarem os mesmos recursos do meio, também disputam indivíduos da mesma espécie (brigas entre machos) em busca de uma parceira capaz de produzir descendentes férteis.

Exercício 4 - Fuvest 2016

De acordo com o enunciado, conseguimos identificar que as cobras coral e a jararaca são de nichos ecológicos diferentes; Ambas as serpentes são terrícolas e ocorrem em floresta pluvial costeira, ocupando o mesmo hábitat. Podemos definir Nicho Ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o habitat onde se encontra, seu papel no ecossistema, seu poder de adaptação a fatores limitantes e necessidades de reprodução. Em biologia, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam numa determinada área, num espaço de tempo. Ou seja, cada grupo de organismos de uma espécie que vivem em uma determinada comunidade, constituem populações biológicas. Um habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. O habitat está relacionado ao lugar, ou ambiente físico em que esse organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. A competição intraespecífica é uma interação em ecologia de populações, na qual membros da mesma espécie competem por recursos limitados. Isto leva a uma redução na aptidão de ambos os indivíduos O comensalismo é uma relação ecológica entre espécies diferentes em que uma é beneficiada e a outra não é beneficiada, nem prejudicada. Nenhum ser vivo é capaz de viver isolado no meio sem interagir com indivíduos de sua mesma espécie ou com indivíduos de espécies diferentes. Com isso a única alternativa correta seria a letra C, habitat.

Exercício 5 - Fuvest 2020

A terapia celular a que o texto se refere:

A. permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV.

B. possibilitou a produção, pelas células sanguíneas do paciente após o transplante, de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga.

C. promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína à qual o HIV não se liga.

D. gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente.

E. confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5.

Exercício 5 - Fuvest 2020

A terapia celular a que o texto se refere:

A. permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV.

B. possibilitou a produção, pelas células sanguíneas do paciente após o transplante, de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga.

C. promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína à qual o HIV não se liga.

D. gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente.

E. confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5.

Exercício 5 - Fuvest 2020

Um paciente, com câncer sanguíneo (linfoma) e infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células- tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram neste paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV.

Disponível em https://www.bbc.com/. Março/2019. Adaptado.

Exercício 6 - Fuvest 2015

Na gametogênese humana:

A. espermatócitos e ovócitos secundários, formados no final da primeira divisão meiótica, têm quantidade de DNA igual à de espermatogônias e ovogônias, respectivamente.

B. espermátides haplóides, formadas ao final da segunda divisão meiótica, sofrem divisão mitótica no processo de amadurecimento para originar espermatozoides.

C. espermatogônias e ovogônias dividem-se por mitose e originam, respectivamente, espermatócitos e ovócitos primários, que entram em divisão meiótica, a partir da puberdade.

D. ovogônias dividem-se por mitose e originam ovócitos primários, que entram em meiose, logo após o nascimento.

E. espermatócitos e ovócitos primários originam o mesmo número de gametas, no final da segunda divisão meiótica.

Exercício 6 - Fuvest 2015

Na gametogênese humana:

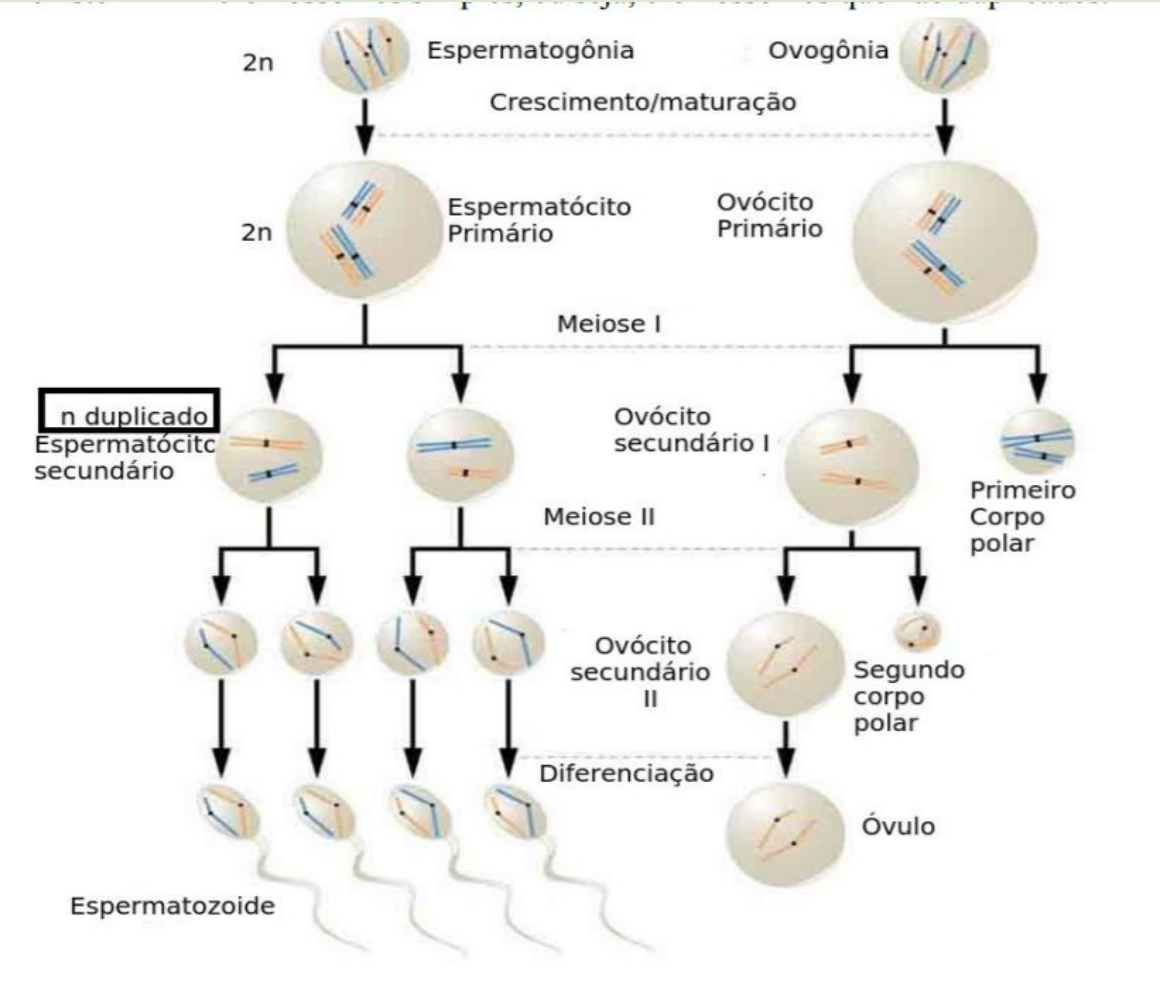
A. espermatócitos e ovócitos secundários, formados no final da primeira divisão meiótica, têm quantidade de DNA igual à de espermatogônias e ovogônias, respectivamente.

B. espermátides haplóides, formadas ao final da segunda divisão meiótica, sofrem divisão mitótica no processo de amadurecimento para originar espermatozoides.

C. espermatogônias e ovogônias dividem-se por mitose e originam, respectivamente, espermatócitos e ovócitos primários, que entram em divisão meiótica, a partir da puberdade.

D. ovogônias dividem-se por mitose e originam ovócitos primários, que entram em meiose, logo após o nascimento.

E. espermatócitos e ovócitos primários originam o mesmo número de gametas, no final da segunda divisão meiótica.


2n
Espermatogônia
Ovogônia
Crescimento/maturação
2n
Espermatócito Primário
Ovócito Primário
Meiose I
n duplicado
Espermatócito secundário
Ovócito secundário I
Primeiro Corpo polar
Meiose II
Ovócito secundário II
Segundo corpo polar
Diferenciação
Óvulo
Espermatozoide

Exercício 6 - Fuvest 2015

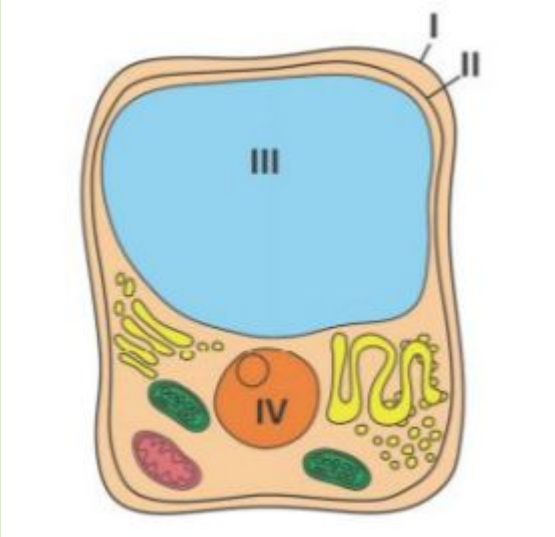
Tanto os espermatócitos quanto os ovócitos secundários possuem “n” cromossomos. No entanto, como estão duplicados, eles contém a mesma quantidade de DNA de uma ovogônia ou de uma espermatogônia. Em uma ovogônia ou esspermatogônia, no período G1 da interfase existem “2n” cromossomos simples, ou seja, cromossomos que não duplicados.

A mitose é um processo de divisão celular que forma duas células-filhas, cada uma com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Esse processo está relacionado, em plantas e animais, com o desenvolvimento dos organismos, cicatrização e crescimento.

A meiose é um processo de divisão celular que gera quatro células-filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Esse processo de divisão é responsável pela formação de gametas. É fundamental que os gametas possuam metade do número de cromossomos da espécie, pois, dessa forma, no momento da fecundação, haverá o restabelecimento do número de cromossomos da espécie.

Exercício 7 - Fuvest 2015

Analise o esquema de uma célula adulta:



As estruturas I, II, III e IV caracterizam-se pela presença, respectivamente, de:

A. glicídeo, lipídeo, água e ácido nucleico.

B. proteína, glicídeo, água e ácido nucleico.

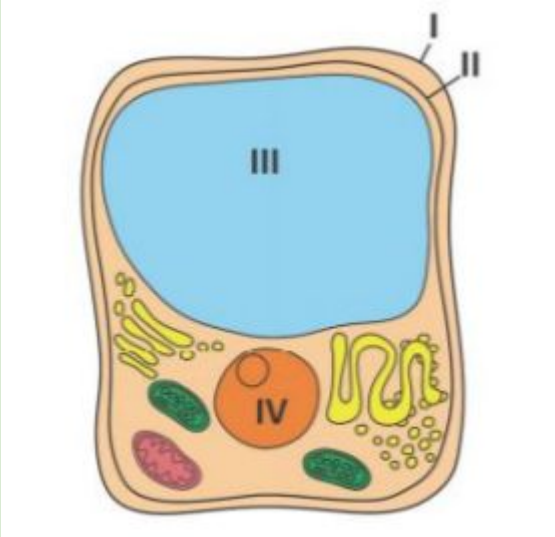
C. lipídeo, proteína, glicídeo e ácido nucleico.

D. lipídeo, glicídeo, ácido nucleico e água.

E. glicídeo, proteína, ácido nucleico e água

Exercício 7 - Fuvest 2015

Analise o esquema de uma célula adulta:



As estruturas I, II, III e IV caracterizam-se pela presença, respectivamente, de:

A. glicídeo, lipídeo, água e ácido nucleico.

B. proteína, glicídeo, água e ácido nucleico.

C. lipídeo, proteína, glicídeo e ácido nucleico.

D. lipídeo, glicídeo, ácido nucleico e água.

E. glicídeo, proteína, ácido nucleico e água